REPORT - Niko Kastelan, Dautovic Anabel, Marina Hrbud

Naš pristup je kombinacija **klasičnih computer vision metoda i deep learning modela**. Prvi korak koristili smo kod detekcije slomljenog stakla i nedostajućeg lima jer nam je smetao background. U 4om koraku koristili smo cijele slike.

1) Foreground extraction

Koristimo **rembg alpha mask** kao početnu procjenu foregrounda.

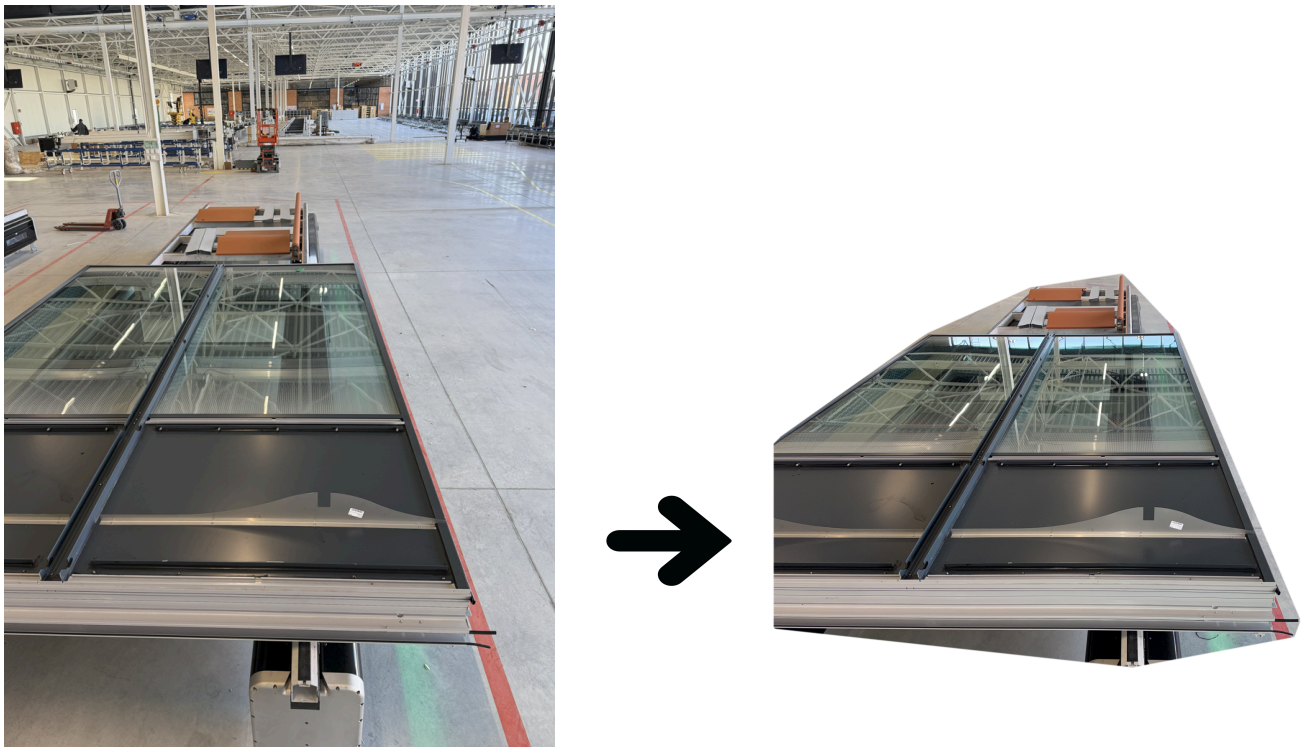
U rizičnim slučajevima (close-up, nepouzdana segmentacija) **zadržavamo cijelu sliku**.

Za precizniju segmentaciju koristimo **OpenCV GrabCut**, inicijaliziran alpha maskom, uz **downscaling** radi brzine.

Masku dodatno obrađujemo s **connected components**, **fill holes**, **convex hull** i **morphological operations** (close, dilate, optional Gaussian blur).

Rezultat je **RGBA image** s konzervativnom alpha maskom.

Ove slike nalaze se u VAL_photos_without_background, a kod u notebook.ipynb.



2) Detekcija slomljenog stakla

Koristimo **GlassDetectorV2**:

- prvo glass / non-glass classification,
- zatim crack detection na izvučenim features.

Kod za ovo malazi se u glass_detection folderu i pookrece se file scan_cracks da dobijemo rezultat dolje.

Rezultati (detekcija slomljenog stakla)

File	Glass Score	Crack Score	Result
IMG_5347 2.png	0.9993	0.0874	Intact
IMG_5348 2.png	0.9993	0.1299	Intact
IMG_5355 2.png	0.9987	0.0820	Intact
IMG_5367 2.png	0.9986	0.0874	Intact
IMG_5368 2.png	0.9975	0.0731	Intact
IMG_5369 2.png	0.9938	0.0837	Intact
IMG_5370 2.png	0.9959	0.0632	Intact
IMG_5371 2.png	0.9980	0.0377	Intact
IMG_5372 2.png	0.9979	0.1491	Intact
IMG_5392 2.png	0.9993	0.1387	Intact
IMG_5402 2.png	0.9982	0.0613	Intact
IMG_5444 3.png	0.9955	0.0772	Intact
IMG_5448 3.png	0.9628	0.2967	Intact
IMG_5460 3.png	0.9922	0.1038	Intact
IMG_5466 3.png	0.9906	0.1694	Intact
IMG_5468 3.png	0.9997	0.0593	Intact
IMG_5493 3.png	0.9208	0.3241	Intact
IMG_5618.png	0.9947	0.2159	Intact
IMG_5627.png	0.9746	0.3314	Intact
IMG_5630.png	0.9358	0.2051	Intact
IMG_5645.png	0.9912	0.1171	Intact
IMG_5668.png	0.9237	0.0664	Intact
IMG_9827.png	**0.9995**	**0.7435**	**CRACKED** <---
IMG_5480 3.png	0.9940	0.1417	Intact
IMG_5655.png	0.9993	0.1011	Intact
IMG_5656.png	0.9973	0.2289	Intact
IMG_5657.png	0.9710	0.2216	Intact
IMG_5674.png	0.9726	0.0679	Intact
IMG_5680.png	0.9927	0.2164	Intact
IMG_5682.png	0.9541	0.0739	Intact
IMG_5683.png	0.9982	0.0623	Intact
IMG_5699.png	0.9446	0.1982	Intact
IMG_5705.png	0.9841	0.2540	Intact
IMG_5706.png	0.9647	0.0291	Intact

Slika: IMG_9827.png
Status: FAIL
Detektirani defekti:
Slomljeno staklo

3) Detekcija nedostajućeg lima

Analiziramo **donji dio slike (ROI)** gdje se očekuje lim.

Koristimo više **HSV-based maski**:

- **orange mask** za detekciju velikog narančastog lima (early exit ako je lim prisutan),
- **dark mask** za klasični signal velike crne plohe,
- **dark panel mask** (agresivniji close) za spajanje fragmentiranih crnih dijelova,
- **grey mask** za detekciju sive/srebrne linije unutar crnog panela.

Definiramo više kriterija temeljnih na **area ratio, aspect ratio, rectangularity i bounding box analizi**.

Posebno detektiramo slučaj **square-ish dark panel with internal grey line**, koji se pokazao pouzdanim signalom za missing sheet.

Konačna odluka kombinira **heuristike i threshold-based pravila**, uz minimiziranje false positive slučajeva.

Rezultati (defektne slike):

Slika: IMG_5347 2.png
Status: FAIL
Detektirani defekti:
nedostaje lim

Slika: IMG_5348 2.png
Status: FAIL
Detektirani defekti:
nedostaje lim

Slika: IMG_5367 2.png
Status: FAIL
Detektirani defekti:
nedostaje lim

4) Duboko učenje

Dataset proširujemo kroz **image augmentations** (rotacije, promjene svjetline i druge) kako bismo poboljšali generalizaciju modela. Razlog je ponajviše mali broj primjera za učenje, i onih s i bez defekta, te je za potrebe bilo kojeg oblika strojnog učenja to bilo vrlo korisno (a možda i nužno). Tako smo dobili skup podataka s približno 4 puta više primjera što je omogućilo učenje modela te kasnije i vrlo točnu klasifikaciju.

Produkcijski model je **ensemble od 3 ResNet18 binary classifiera** (PyTorch).

Prediction se radi kao **average probability across ensemble**, s vrlo visokim decision thresholdom.

Evaluacija na **validation setu** uključuje:

- accuracy, precision, recall, F1,

- confusion matrix,
- detailed per-image analysis,
- custom **task scoring** (+1 TP, 0 FN, −1 FP).

Image	True	Predicted	Prob	Result
IMG_5479 3.HEIC	PASS	PASS	0.1469	[CORRECT]
IMG_5480 3.HEIC	PASS	PASS	0.5194	[CORRECT]
IMG_5655.HEIC	PASS	PASS	0.5917	[CORRECT]
IMG_5656.HEIC	PASS	PASS	0.2686	[CORRECT]
IMG_5657.HEIC	PASS	PASS	0.0299	[CORRECT]
IMG_5672.HEIC	PASS	PASS	0.0048	[CORRECT]
IMG_5674.HEIC	PASS	PASS	0.7709	[CORRECT]
IMG_5680.HEIC	PASS	PASS	0.0081	[CORRECT]
IMG_5682.HEIC	PASS	PASS	0.4577	[CORRECT]
IMG_5683.HEIC	PASS	PASS	0.0096	[CORRECT]
IMG_5684.HEIC	PASS	PASS	0.9645	[CORRECT]
IMG_5685.HEIC	PASS	PASS	0.6834	[CORRECT]
IMG_5698.HEIC	PASS	FAIL	0.9902	[ERROR]
IMG_5699.HEIC	PASS	FAIL	0.9861	[ERROR]
IMG_5705.HEIC	PASS	PASS	0.7669	[CORRECT]
IMG_5706.HEIC	PASS	PASS	0.8157	[CORRECT]
IMG_5707.HEIC	PASS	PASS	0.2529	[CORRECT]
IMG_5347 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9999	[CORRECT]
IMG_5348 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9988	[CORRECT]
IMG_5355 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9989	[CORRECT]
IMG_5367 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9992	[CORRECT]
IMG_5368 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9966	[CORRECT]
IMG_5369 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9997	[CORRECT]
IMG_5370 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9995	[CORRECT]
IMG_5371 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9996	[CORRECT]
IMG_5372 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9998	[CORRECT]
IMG_5392 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9994	[CORRECT]
IMG_5402 2.HEIC	FAIL	FAIL	0.9997	[CORRECT]
IMG_5444 3.HEIC	FAIL	FAIL	0.9997	[CORRECT]
IMG_5448 3.HEIC	FAIL	FAIL	0.9914	[CORRECT]
IMG_5460 3.HEIC	FAIL	FAIL	0.9990	[CORRECT]
IMG_5466 3.HEIC	FAIL	FAIL	0.9992	[CORRECT]
IMG_5468 3.HEIC	FAIL	FAIL	0.9996	[CORRECT]
IMG_5493 3.HEIC	FAIL	FAIL	0.9978	[CORRECT]
IMG_5618.HEIC	FAIL	FAIL	0.9923	[CORRECT]
IMG_5627.HEIC	FAIL	FAIL	0.9664	[CORRECT]
IMG_5629.HEIC	FAIL	FAIL	0.9991	[CORRECT]
IMG_5630.HEIC	FAIL	FAIL	0.9977	[CORRECT]
IMG_5645.HEIC	FAIL	FAIL	0.9983	[CORRECT]
IMG_5666.HEIC	FAIL	FAIL	0.9988	[CORRECT]
IMG_5668.HEIC	FAIL	FAIL	0.9991	[CORRECT]
IMG_9827.png	FAIL	FAIL	0.9994	[CORRECT]

Accuracy: 0.9524 (95.2%)
Precision: 0.9259
Recall: 1.0000
F1 Score: 0.9615

Confusion Matrix:

		Predicted	
		PASS	FAIL
True	PASS	15	2
	FAIL	0	25

5) 3D modeli elemenata

Pokušali smo implementirati i analizu 3D modela traženih elemenata, učenje nad tim modelima te potom uspoređivanje renderiranih 3D modela sa stvarnim slikama iz skupa za učenje. To nam se činilo kao optimalan način za pripremiti se na sve moguće defekte, čak i one teško vidljive ljudskim okom, no zbog velike vizualne sličnosti između različitih elemenata, sustav često nije uspijevao odabrati odgovarajući model. Sličnost između defektnog i nedefektnog elementa su bile puno veće nego sličnost između bilo kojeg “umjetno stvorenog” prikaza elementa i bilo kojeg stvarnog elementa sa slike, čak i ako je riječ o istom elementu i istom stanju.